

ÁLGEBRA RELACIONAL

Prof. Vinicius von Glehn De Filippo
vinicius.filippo@academico.emge.edu.br

Agradecimento e Direitos Autorais

O conteúdo desta apresentação, adaptado para os propósitos desta disciplina, é parte do material gentilmente cedido e autorizado pelo professor e pesquisador da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais:

Prof. Dr. Wladimir Brandão

O conteúdo em sua íntegra está disponível em:
<https://github.com/wladbrandao/DBSystems>

Álgebra Relacional

Conjunto de operações para manipulação de BD relacionais

- ▶ Linguagem formal para o modelo relacional
- ▶ Consulta → solicitação de recuperação de dados especificada por uma sequência de operações algébricas
 - ▶ Resultado de uma consulta é uma nova relação
- ▶ SQL incorpora seus principais conceitos
 - ▶ SQL → linguagem de consulta prática para BD relacionais
- ▶ Multiplicidade de operações:
 - ▶ Unárias → aplicadas sobre uma relação
 - ▶ Binárias → aplicadas sobre duas relações
 - ▶ Agregação → resumem dados de relações

Operação SELEÇÃO

$$\sigma_{condicional}(R)$$

- ▶ Operador $\rightarrow$ selecionar (σ *sigma*)
- ▶ Função $\rightarrow$ filtrar tuplas de uma relação R que satisfaçam a uma condição
- ▶ Tuplas que não satisfazem a condição são descartadas do resultado
- ▶ Relação resultante tem os mesmos atributos de R
- ▶ Número de tuplas na relação resultante é menor ou igual ao número de tuplas em R

Operação SELEÇÃO

Condição de seleção é uma expressão booleana

$\langle \text{atributo} \rangle \langle \text{operador} \rangle \langle \text{valor} \rangle \quad | \quad \langle \text{atributo} \rangle \langle \text{operador} \rangle \langle \text{atributo} \rangle$

- ▶ $\langle \text{atributo} \rangle \rightarrow$ nome de um atributo de R
- ▶ $\langle \text{operador} \rangle \rightarrow$ operador de comparação

$< \leq = \geq > \neq$

- ▶ $\langle \text{valor} \rangle \rightarrow$ constante do domínio do atributo

Conectada por operadores booleanos ($\wedge \vee \neg$) formam um único bloco condicional

Operação SELEÇÃO

Exemplo → selecionar tuplas de professores do sexo feminino

$$\sigma_{Sexo = 'F'}(PROFESSOR)$$

PROFESSOR

<u>CPF</u>	Nome	Sexo	Salario	Departamento
12345678900	Roberto Machado	M	1200.00	1
12345678901	Manuela Costa	F	2700.00	3
21345678900	Carlos A. Martins	M	3200.00	1
32145678900	Ana Maria Freitas	F	7500.00	2

Operação SELEÇÃO

Exemplo → selecionar tuplas de professores do sexo masculino que recebem salário maior que 3000,00

$$\sigma_{(\text{Sexo} = 'M' \wedge \text{Salario} > 3000.00)} (\text{PROFESSOR})$$

PROFESSOR

<u>CPF</u>	Nome	Sexo	Salario	Departamento
12345678900	Roberto Machado	M	1200.00	1
12345678901	Manuela Costa	F	2700.00	3
21345678900	Carlos A. Martins	M	3200.00	1
32145678900	Ana Maria Freitas	F	7500.00	2

Operação SELEÇÃO

- ▶ Condições de seleção são aplicadas a cada tupla individualmente e não se aplicam a mais de uma tupla
- ▶ Operação unária e comutativa

$$\sigma_{cond_1}(\sigma_{cond_2}(R)) = \sigma_{cond_2}(\sigma_{cond_1}(R))$$

- ▶ Pode-se combinar uma sequência de operações em uma única operação com operadores conjuntivos

$$\sigma_{cond_1}(\sigma_{cond_2}(\dots (\sigma_{cond_n}(R))\dots)) = \sigma_{cond_1} \wedge cond_2 \wedge \dots \wedge cond_n(R)$$

Operação PROJEÇÃO

$$\pi_{\text{atributos}}(R)$$

- ▶ Operador $\rightarrow$ PROJetar (π)
- ▶ Função $\rightarrow$ **filtrar atributos** de uma relação R
- ▶ Atributos não especificados são descartados do resultado
- ▶ Relação resultante possui um subconjunto de atributos de R explicitamente especificados e na mesma ordem
- ▶ Número de tuplas na relação resultante é menor ou igual ao número de tuplas em R
 - ▶ Menor se houverem tuplas duplicadas, pois duplicatas são eliminadas

Operação PROJEÇÃO

Exemplo → projetar nome e salário de professores

$\pi_{\text{Nome, Salario}}(\text{PROFESSOR})$

PROFESSOR

<u>CPF</u>	Nome	Sexo	Salario	Departamento
12345678900	Roberto Machado	M	1200.00	1
12345678901	Manuela Costa	F	2700.00	3
21345678900	Carlos A. Martins	M	3200.00	1
32145678900	Ana Maria Freitas	F	7500.00	2

Operação PROJEÇÃO

Exemplo → projetar número do departamento e sexo de professores

$\pi_{\text{Departamento, Sexo}} (\text{PROFESSOR})$

PROFESSOR

<u>CPF</u>	Nome	Sexo	Salario	Departamento
12345678900	Roberto Machado	M	1200.00	1
12345678901	Manuela Costa	F	2700.00	3
21345678900	Carlos A. Martins	M	3200.00	1
32145678900	Ana Maria Freitas	F	7500.00	2

Duas tuplas repetidas ($\langle 1, M \rangle$) no resultado, uma delas será eliminada

Operação PROJEÇÃO

- ▶ Se a lista de atributos para projeção inclui a chave da relação R , a relação resultante terá o mesmo número de tuplas de R
- ▶ Operação unária, mas não comutativa

$$V_{atr_1}(V_{atr_2}(R)) \neq V_{atr_2}(V_{atr_1}(R))$$

- ▶ Aninhamento de sequência de operações válidas equivale à operação externa do aninhamento

$$V_{atr_1}(V_{atr_2}(R)) = V_{atr_1}(R)$$

Sequência de Operações

Consultas combinam sequências de operações algébricas

- ▶ EXPRESSÃO em Linha → aninha-se múltiplas operações, gerando uma única expressão algébrica

$$\pi_{CPF, Nome, Salario} (\sigma_{Sexo = 'F'} (PROFESSOR))$$

- ▶ Relações Intermediárias → aplica-se uma operação de cada vez, criando relações com resultados intermediários reutilizáveis

$$A \leftarrow \sigma_{Sexo = 'F'} (PROFESSOR)$$

$$B \leftarrow \pi_{CPF, Nome, Salario} (A)$$

Operação RENOMEAR

$$\rho_{S(atributos)}(R)$$

- ▶ Operador $\rightarrow$ renomear (ρ rho)
- ▶ Função $\rightarrow$ renomear relações e atributos
- ▶ S $\rightarrow$ nome da relação resultante
- ▶ $atributos$ $\rightarrow$ lista dos novos nomes dos atributos de R na relação resultante, ordem na lista deve ser compatível com ordem dos atributos de R
- ▶ Variações:
 - ▶ $\rho_{atributos}(R)$ $\rightarrow$ renomeia apenas atributos
 - ▶ $\rho_S(R)$ $\rightarrow$ renomeia apenas relação

Operação RENOMEAR

Exemplo → renomear a relação professor e seus respectivos atributos

$\rho_{TEACHER}(CPF, Name, Gender, Salary, DNum)(PROFESSOR)$

TEACHER

<u>CPF</u>	Name	Gender	Salary	DNum
12345678900	Roberto Machado	M	1200.00	1
12345678901	Manuela Costa	F	2700.00	3
21345678900	Carlos A. Martins	M	3200.00	1
32145678900	Ana Maria Freitas	F	7500.00	2

Operação RENOMEAR

Alternativamente, pode-se renomear relações e atributos utilizando relações intermediárias

$$TEACHER_{(CPF, Name, Gender, Salary, DNum)} \leftarrow PROFESSOR$$
$$TEACHER_{(Name, Salary)} \leftarrow \pi_{Nome, Salario} (PROFESSOR)$$
$$MAN_{(CPF, Nom, Sex, Sal, DNum)} \leftarrow \sigma_{Sexo = 'M'} (PROFESSOR)$$

Pode-se renomear qualquer subconjunto de atributos de R

Operação PRODUTO

$$R_1 \times R_2$$

- ▶ Operador $\rightarrow$ multiplicar ($\times$)
- ▶ Função $\rightarrow$ combinar tuplas de duas relações
- ▶ Relação resultante possui os atributos de R_1 e R_2 , incluindo como tuplas todas as combinações possíveis entre as tuplas de R_1 e R_2
- ▶ Número de tuplas da relação resultante é o produto cartesiano entre o número de tuplas de R_1 e R_2

Operação PRODUTO

Exemplo → *PROFESSOR* × *DEPARTAMENTO*

PROFESSOR

<u>CPF</u>	Nome	Sexo	Salario	Departamento
12345678900	Roberto	M	1200.00	1
12345678901	Manuela	F	2700.00	3

DEPARTAMENTO

<u>Numero</u>	Nome
1	Administrativo
2	Comercial
3	Tecnologia

Resultado:

CPF	Nome	Sexo	Salario	Departamento	Numero	Nome
12345678900	Roberto	M	1200.00	1	1	Administrativo
12345678900	Roberto	M	1200.00	1	2	Comercial
12345678900	Roberto	M	1200.00	1	3	Tecnologia
12345678901	Manuela	F	2700.00	3	1	Administrativo
12345678901	Manuela	F	2700.00	3	2	Comercial
12345678901	Manuela	F	2700.00	3	3	Tecnologia

Operação PRODUTO

Associada à SELEÇÃO opera como uma JUNÇÃO

$$\sigma_{\text{Departamento} = \text{Numero}} (\text{PROFESSOR} \times \text{DEPARTAMENTO})$$

PROFESSOR

<u>CPF</u>	Nome	Sexo	Salario	Departamento
12345678900	Roberto	M	1200.00	1
12345678901	Manuela	F	2700.00	3

DEPARTAMENTO

<u>Numero</u>	Nome
1	Administrativo
2	Comercial
3	Tecnologia

Resultado:

CPF	Nome	Sexo	Salario	Departamento	Numero	Nome
12345678900	Roberto	M	1200.00	1	1	Administrativo
12345678901	Manuela	F	2700.00	3	3	Tecnologia

Operação JUNÇÃO

$$R_1 \bowtie_{\text{condicional}} R_2$$

- ▶ Operador → JUNTAR ($\bowtie$)
- ▶ FUNção → combinar tuplas de duas relações a partir de uma condição
- ▶ Relação resultante possui atributos de R_1 e R_2 , incluindo como tuplas todas as combinações entre as tuplas de R_1 e R_2 que respeitam condição
- ▶ Tuplas que não respeitam condição de junção ou que valores dos atributos usados na condição sejam NULL são descartadas do resultado

Operação JUNÇÃO

Exemplo → *PROFESSOR* ⋈ *Departamento* = *Numero* *DEPARTAMENTO*

PROFESSOR

<u>CPF</u>	Nome	Sexo	Salario	Departamento
12345678900	Roberto	M	1200.00	1
12345678901	Manuela	F	2700.00	3

DEPARTAMENTO

<u>Numero</u>	Nome
1	Administrativo
2	Comercial
3	Tecnologia

Resultado:

CPF	Nome	Sexo	Salario	Departamento	Numero	Nome
12345678900	Roberto	M	1200.00	1	1	Administrativo
12345678901	Manuela	F	2700.00	3	3	Tecnologia

Operação JUNÇÃO

Equijunção → condicionais com operadores de igualdade

PROFESSOR ⋈ *Departamento* = *Numero* *DEPARTAMENTO*

Junção Natural → equijunção automática (natural) com atributos que possuem o mesmo nome nas duas relações removendo-se duplicatas

PROFESSOR * *DEPARTAMENTO*

PROFESSOR

<u>CPF</u>	Nome	Sexo	Salario	Departamento
12345678900	Roberto	M	1200.00	1
12345678901	Manuela	F	2700.00	3

DEPARTAMENTO

<u>Numero</u>	Nome
1	Administrativo
2	Comercial
3	Tecnologia

Operação JUNÇÃO

Frequentemente relações diferentes possuem atributos com mesmo nome

- ▶ Operação RENOMEAR deve ser utilizada antes da junção para evitar problemas de ambiguidade

Exemplo:

$A_{(Numero, DNome)} \leftarrow \pi_{Numero, Nome}(DEPARTAMENTO)$

$RESULTADO \leftarrow PROFESSOR \bowtie_{Departamento = Numero} A$

RESULTADO

CPF	Nome	Sexo	Salario	Departamento	Numero	DNome
12345678900	Roberto	M	1200.00	1	1	Administrativo
12345678901	Manuela	F	2700.00	3	3	Tecnologia

Operação AGREGAÇÃO

atributos $\gamma_{funcoes}(R)$

- ▶ Operador $\rightarrow$ agregar (γ gamma)
- ▶ FUNÇÃO $\rightarrow$ agregar tuplas de uma relação a partir de uma lista de atributos (atributos de agregação), aplicando funções de agregação em atributos remanescentes
- ▶ Múltiplas notações $\rightarrow \mathcal{F}, G$
- ▶ Relação resultante possui atributos de agregação e um atributo para cada função de agregação
- ▶ Tuplas com valores NULL nos atributos usados na função de agregação são descartadas da agregação

Operação AGREGAÇÃO

Função de Agregação → função matemática aplicada em tuplas agrupadas

- ▶ COUNT → conta o número de tuplas agrupadas
- ▶ SUM → soma valores do atributo utilizado na função
- ▶ AVG → calcula média dos valores do atributo utilizado na função
- ▶ MIN → captura valor mínimo dentre valores do atributo utilizado na função
- ▶ MAX → captura valor máximo dentre valores do atributo utilizado na função

Se função de agregação não for renomeada, nome do atributo resultante será concatenação do nome da função e do nome do atributo usado por ela

Operação AGREGAÇÃO

Exemplo → apresentar o número de professores e o total em salários

PROFESSOR

CPF	Nome	Sexo	Salario	Departamento
12345678900	Roberto Machado	M	1200.00	1
12345678901	Manuela Costa	F	2700.00	3
21345678900	Carlos A. Martins	M	3200.00	1
32145678900	Ana Maria Freitas	F	7500.00	2

γ COUNT(CPF), SUM(Salario) (PROFESSOR)

Resultado:

COUNT_CPF	SUM_SALARIO
4	14600.00

Operação AGREGAÇÃO

Exemplo → apresentar o total e a média salarial por sexo

PROFESSOR

<u>CPF</u>	Nome	Sexo	Salario	Departamento
12345678900	Roberto Machado	M	1200.00	1
12345678901	Manuela Costa	F	2700.00	3
21345678900	Carlos A. Martins	M	3200.00	1
32145678900	Ana Maria Freitas	F	7500.00	2

Sexo γ *SUM(Salario), AVG(Salario) (PROFESSOR)*

Resultado:

Sexo	SUM_SALARIO	AVG_SALARIO
F	10200.00	5100.00
M	4400.00	2200.00

Operação PROJEÇÃO

Projeção Generalizada → estende operação de projeção permitindo que funções sejam incluídas na lista de atributos para projeção

$$\pi_{funcoes}(R)$$

Funções envolvem operações aritméticas e valores constantes

Exemplo:

$$A \leftarrow \pi_{CPF, Nome + ' ' + Sobrenome, Salario * 1.1}(PROFESSOR)$$

$$B \leftarrow \rho_{CPF, NomeCompleto, Bonus}(A)$$

Operação JUNÇÃO

Junção Interna (INNER JOIN) → operação de junção convencional (JOIN)

Exemplo → *PROFESSOR* ⋈ *Departamento* = *Numero* *DEPARTAMENTO*

PROFESSOR

<u>CPF</u>	Nome	Sexo	Salario	Departamento
12345678900	Roberto	M	1200.00	1
12345678901	Manuela	F	2700.00	3

DEPARTAMENTO

<u>Numero</u>	Nome
1	Administrativo
2	Comercial
3	Tecnologia

Resultado:

CPF	Nome	Sexo	Salario	Departamento	Numero	Nome
12345678900	Roberto	M	1200.00	1	1	Administrativo
12345678901	Manuela	F	2700.00	3	3	Tecnologia

Operação JUNÇÃO

Junção Externa (OUTER JOIN) → a "*relação externa*" participa com tuplas não correspondentes da junção interna

Exemplo → *PROFESSOR* ⋈ *Departamento* = *Numero* *DEPARTAMENTO*

PROFESSOR

<u>CPF</u>	Nome	Sexo	Salario	Departamento
12345678900	Roberto	M	1200.00	1
12345678901	Manuela	F	2700.00	3

DEPARTAMENTO

<u>Numero</u>	Nome
1	Administrativo
2	Comercial
3	Tecnologia

Resultado:

CPF	Nome	Sexo	Salario	Departamento	Numero	Nome
12345678900	Roberto	M	1200.00	1	1	Administrativo
12345678901	Manuela	F	2700.00	3	3	Tecnologia
					2	Comercial

Operação JUNÇÃO

Junção Externa à Esquerda (LEFT OUTER JOIN) → junção externa em que a *"relação externa"* é a da esquerda

$PROFESSOR \bowtie_{Departamento = Numero} DEPARTAMENTO$

Junção Externa à Direita (RIGHT OUTER JOIN) → junção externa em que a *"relação externa"* é a da direita

$PROFESSOR \bowtie_{Departamento = Numero} DEPARTAMENTO$

Junção Externa Completa (FULL OUTER JOIN) → junção externa em que ambas as relações são *"externas"*

$PROFESSOR \bowtie_{Departamento = Numero} DEPARTAMENTO$

Operações de Conjunto

Operações da teoria dos conjuntos usadas para mesclar elementos de dois conjuntos, através de operações binárias

- ▶ **União** → adiciona todas as tuplas de ambas as relações
- ▶ **Interseção** → adiciona as tuplas comuns entre as relações
- ▶ **Diferença** → adiciona as tuplas da primeira relação que não pertencem à segunda relação

Relações devem ser compatíveis, possuindo o mesmo número de atributos alinhados de acordo com o domínio de dados

Tuplas duplicadas são eliminadas da relação resultante

Nomes dos atributos da primeira relação são mantidos na relação resultante

Operações UNIÃO

$$R_1 \cup R_2$$

- ▶ Operador $\rightarrow$ unir ($\cup$)
- ▶ Função $\rightarrow$ unir tuplas de duas relações
- ▶ Operação comutativa

$$R_1 \cup R_2 = R_2 \cup R_1$$

Exemplo $\rightarrow$ *PROFESSOR* $\cup$ *ALUNO*

PROFESSOR

Nome	Depto
Roberto Machado	1
Manuela Costa	3

ALUNO

Nome	Departamento
Roberto Machado	2
Manuela Costa	3

UNIÃO

Nome	Depto
Roberto Machado	1
Manuela Costa	3
Roberto Machado	2

Operações INTERSEÇÃO

$$R_1 \cap R_2$$

- ▶ Operador → interseccionar ($\cap$)
- ▶ Função → selecionar tuplas comuns nas duas relações
- ▶ Operação comutativa

$$R_1 \cap R_2 = R_2 \cap R_1$$

Exemplo → *PROFESSOR* $\cap$ *ALUNO*

PROFESSOR

Nome	Depto
Roberto Machado	1
Manuela Costa	3

ALUNO

Nome	Departamento
Roberto Machado	2
Manuela Costa	3

INTERSEÇÃO

Nome	Depto
Manuela Costa	3

Operações DIFERENÇA

$$R_1 - R_2$$

- ▶ Operador → menos (−)
- ▶ Função → selecionar tuplas da primeira relação não contidas na segunda
- ▶ Operação não comutativa

$$R_1 - R_2 \neq R_2 - R_1$$

Exemplo → *PROFESSOR* − *ALUNO*

PROFESSOR

Nome	Depto
Roberto Machado	1
Manuela Costa	3

ALUNO

Nome	Departamento
Roberto Machado	2
Manuela Costa	3

DIFERENÇA

Nome	Depto
Roberto Machado	1

Operações DIVISÃO

$$R_1 \div R_2$$

- ▶ Operador $\rightarrow$ dividir ($\div$)
- ▶ Função $\rightarrow$ **extrair** subconjunto de tuplas de R_1 presente em R_2
- ▶ Relação resultante possui os atributos de R_1 não presentes em R_2
- ▶ Relação resultante possui as tuplas de R_1 que contêm as tuplas de R_2
- ▶ Operação **não comutativa**

$$R_1 \div R_2 \neq R_2 \div R_1$$

Operações DIVISÃO

Exemplo $\rightarrow$ CARGA $\div$ EXATAS

Encontrar os professores que possuem cargas horárias em todos os cursos da área de ciências exatas

CARGA

Professor	Curso
Felipe	Administração
Max	Administração
Felipe	Computação
Max	Computação
Teldo	Computação
Luiz	Engenharia
Max	Engenharia

EXATAS

Curso
Computação
Engenharia

DIVISÃO

Professor
Max

Referências Bibliográficas

- 1 Elmasri, Ramez; Navathe, Sham. *Fundamentals of Database Systems*. 7ed. Pearson, 2016.
- 2 Silberschatz, Abraham; Korth, Henry F.; Sudarshan, S. *Database System Concepts*. 6ed. McGraw-Hill, 2011.
- 3 Date, Christopher J. *An Introduction to Database Systems*. 8ed. Pearson, 2004.